

نردبان ۱۰ سطحی توانمندی AI / GenAI

مبنای کتاب محور

پیش نویس جهت بازبینی

فهرست مطالب

ستون فقرات علمی نردبان

L1 — بدون مواجهه (پیش از Novice)

L2 — آگاهی (آغاز Novice)

L3 — کاربر پایه (Advanced Beginner)

L4 — کاربر اثربخش (Advanced Beginner) prompt به سمت Competent

L5 — کاربر جریان کاری (Competent)

L6 — کاربر حرفه‌ای (Competent به سمت Proficient)

L7 — مشارکت‌کننده اتوماسیون (Proficient)

L8 — طراح راهکار (Proficient به سمت Expert)

L9 — سازنده پلتفرم/Agent (Expert)

L10 — رهبر استراتژی و حاکمیت (Expert راهبردی)

نگاشت سریع: سطح ↔ کتاب

منابع (کتاب‌ها)

ساختار سطوح بر پایه ادبیات شناخته‌شده کسب مهارت، شناخت و بلوغ فرایند بنا شده است؛ نه مدل‌های بازاریابی فروشندگان.

ستون فقرات علمی نردبان

منبع (کتاب)	نقش در نردبان
(1986) Mind Over Machine ,Dreyfus & Dreyfus	پنج مرحله کسب مهارت: Novice → Advanced → Beginner → Competent → Proficient Expert
(1984) From Novice to Expert ,Patricia Benner	کاربست همان پنج مرحله در عمل حرفه‌ای و سازمانی
Bloom (1956) / Anderson & Krathwohl (2001)	عمق شناختی هر سطح: Remember → Understand → Apply → Analyze Evaluate → Create
Managing the Software Process ,Watts Humphrey (1989) (ریشه CMM/CMMI)	بلوغ فرایند: Initial → Managed → Defined Quantitatively Managed → Optimizing
(2018) Accelerate ,Forsgren, Humble, Kim	مدل قابلیت و سنجش تحویل (DORA) برای سطوح کاری
(2016) Site Reliability Engineering ,Beyer et al	automation, toil و error budget برای سطوح اتوماسیون
(2019) Team Topologies ,Skelton & Pais	پلتفرم به‌مثابه سرویس، برای سطح ۹
(.4th ed) AI: A Modern Approach ,Russell & Norvig	مبانی agent و یادگیری برای سطوح ساخت

منبع (کتاب)	نقش در نردبان
Christian · (2019) Human Compatible, Stuart Russell Weapons of, O'Neil · (2020) The Alignment Problem (2016) Math Destruction	نظارت انسانی، هم‌راستایی و ریسک مدل/سوگیری
(2018) Prediction Machines, Agrawal, Gans, Goldfarb	اقتصاد پذیرش و ROI برای سطوح راهبری
(1993) Competence at Work, Spencer & Spencer	روش مدل‌سازی شایستگی برای روبریک HR

استانداردها (NIST AI RMF، ISO/IEC 42001، OWASP LLM Top 10، SR 11-7) فقط به‌عنوان **مرجع کنترل** به‌کار رفته‌اند، نه مبنای سطوح.

L1 — بدون مواجهه (پیش از Novice)

مبنای علمی: این سطح با وضعیت پیش از Novice در مدل کسب مهارت Dreyfus متناظر است و در چارچوب بلوغ CMMI واتس هامفری معادل سطح Initial (کار موردی، کنترل‌نشده و تکرارناپذیر) است. هنوز هیچ قاعده یا مهارتی شکل نگرفته است.

خلاصه: فرد تا کنون از ابزارهای GenAI مجاز برای کار استفاده نکرده و تصویر روشنی از توانایی‌ها و خطرهای آن ندارد. وجود این کف صریح به سازمان اجازه می‌دهد شکاف سواد پایه را اندازه بگیرد.

رفتار مورد انتظار: در کار روزمره از AI استفاده نمی‌کند، ممکن است کنج‌کاو یا بدبین باشد، و قواعد پایه (اینکه چه چیزی را می‌توان به AI داد) را نمی‌داند.

ایمنی و حاکمیت: بزرگ‌ترین ریسک این است که کاربر ناآگاه داده محرمانه را در یک ابزار عمومی paste کند یا خروجی نادرست را بدون بررسی به کار ببرد؛ همان هشدار که O'Neil (۲۰۱۶) درباره مدل‌ها و Russell (۲۰۱۹) درباره نظارت انسانی می‌دهند.

شواهد برای HR: هیچ شواهدی وجود ندارد؛ این وضعیت آغازین پیش‌فرض است و یک آزمون کوتاه سواد، نتیجه‌ای نزدیک به صفر می‌دهد.

آموزش برای رسیدن به L2: گذراندن دوره «سواد AI سازمانی ۱۰۱» که توضیح می‌دهد GenAI چیست، کدام ابزارها مجاز هستند و چرا نباید داده محرمانه را وارد کرد.

پرچم قرمز: استفاده از ابزارهای مصرفی غیرمجاز «فقط برای امتحان کردن».

L2 — آگاهی (آغاز Novice)

مبنای علمی: این سطح با مرحله Novice در مدل Dreyfus متناظر است، جایی که فرد قواعد را بدون توجه به زمینه دنبال می‌کند، و با سطح Remember در طبقه‌بندی Bloom همخوانی دارد: فرد می‌داند و به‌خاطر می‌سپارد، اما هنوز عمل نمی‌کند.

خلاصه: فرد می‌داند GenAI چه کارهایی می‌تواند و چه کارهایی نمی‌تواند انجام دهد، ابزارهای مجاز را می‌شناسد و قواعد طبقه‌بندی داده را پیش از هر استفاده‌ای می‌داند.

رفتار مورد انتظار: می‌تواند GenAI را به زبان ساده توضیح دهد، توهم (hallucination) را به‌عنوان یک حالت شکست واقعی بشناسد و بداند کدام ابزار برای کدام کلاس داده مجاز است.

ایمنی و حاکمیت: تفاوت داده عمومی، داخلی، محرمانه و محدود را می‌داند و می‌داند که داده محدود هرگز نباید بدون تأیید به یک مدل داده شود.

شواهد برای HR: قبولی در ارزیابی اجباری سواد AI به همراه پذیرش سند acceptable-use.

آموزش برای رسیدن به L3: آشنایی عملی با ابزار چت مجاز و یادگیری مبانی نوشتن prompt ایمن.

پرچم قرمز: این باور نادرست که خروجی AI یک مرجع قطعی و قابل اتکا است.

L3 — کاربر پایه (Advanced Beginner)

مبنای علمی: این سطح با مرحله Advanced Beginner در مدل Dreyfus متناظر است (تشخیص جنبه‌های موقعیتی با کمک راهنمایی) و از نظر شناختی در محدوده Understand و Apply در Bloom قرار می‌گیرد؛ همان گذاری که Benner (۱۹۸۴) در عمل حرفه‌ای توصیف می‌کند.

خلاصه: فرد از GenAI مجاز برای کارهای روزمره ساده و کم‌ریسک استفاده می‌کند و قواعد راستی‌آزمایی و مدیریت داده را به‌طور قابل اتکا رعایت می‌کند.

رفتار مورد انتظار: با کمک AI پیش‌نویس می‌نویسد، خلاصه می‌سازد و بازنویسی می‌کند؛ همواره خروجی را پیش از استفاده بررسی می‌کند و داده حساس را ماسک می‌کند یا کنار می‌گذارد.

ایمنی و حاکمیت: هر خروجی را پیش از استفاده راستی‌آزمایی می‌کند و AI را یک «پیش‌نویس» می‌داند، نه یک «منبع».

شواهد برای HR: گواهی مدیر مبنی بر استفاده ایمن و روزمره، به همراه یک نمونه کار بازبینی‌شده.

آموزش برای رسیدن به L4: آموزش مهندسی prompt ساختاریافته شامل few-shot، تجزیه مسئله و کنترل قالب خروجی.

پرچم قرمز: کپی‌ویست عینی خروجی AI در یک محصول قابل تحویل، بدون بازبینی.

L4 — کاربر اثربخش (Advanced Beginner) prompt به سمت (Competent)

مبنای علمی: این سطح در گذار از Advanced Beginner به Competent در مدل Dreyfus قرار دارد و از نظر شناختی به سطح Apply در Bloom می‌رسد؛ فرد دانش را در موقعیت‌های واقعی به کار می‌بندد.

خلاصه: فرد با به کارگیری سنجیده فنون prompt به نتایج قابل اتکا و باکیفیت می‌رسد و می‌داند چه زمانی AI ابزار مناسبی نیست.

رفتار مورد انتظار: prompt‌ها را به صورت روشمند بازنگری می‌کند، از few-shot و chain-of-thought و خروجی ساختاریافته بهره می‌گیرد و الگوهای توهم را تشخیص داده و خود را اصلاح می‌کند.

ایمنی و حاکمیت: prompt‌ها را طوری می‌سازد که درخواست منبع یا بیان عدم قطعیت کنند، اسنادهای ساختگی را رد می‌کند و نسبت به prompt injection آگاه است (که در فهرست OWASP LLM رتبه نخست را دارد).

شواهد برای HR: پورتنوی prompt (نمونه‌های قبل/بعد) و تله‌متری‌ای که نرخ بالای پذیرش پیشنهاد همراه با بازکاری اندک را نشان می‌دهد.

آموزش برای رسیدن به L5: یادگیری یکپارچه‌سازی AI در جریان‌های کاری چندمرحله‌ای و اسکریپت‌نویسی سبک.

پرچم قرمز: پذیرفتن اسنادهای ساختگی یا نادیده گرفتن نشانه‌های عدم قطعیت در خروجی.

L5 — کاربر جریان کاری (Competent)

مبنای علمی: این سطح با مرحله Competent در مدل Dreyfus متناظر است (برنامه‌ریزی آگاهانه و انتخاب هدف) و از نظر شناختی به Apply و Analyze در Bloom می‌رسد. اینجا است که طبق کتاب Accelerate شاخص‌های تحویل (DORA) شروع به حرکت می‌کنند، چون AI در یک جریان کاری واقعی تنیده می‌شود.

خلاصه: فرد AI را در سراسر یک جریان کاری چندمرحله‌ای می‌گنجاند و نتیجه را اندازه‌گیری می‌کند.

رفتار مورد انتظار: AI را در مراحل مختلف زنجیر می‌کند (پژوهش، پیش‌نویس، بازبینی، قالب‌بندی)، promptها را برای یک فرایند تکرارشونده استاندارد می‌کند و زمان و کیفیت را رصد می‌کند.

ایمنی و حاکمیت: نقاط بازبینی انسانی را در دل جریان کاری تعبیه می‌کند و مستند می‌سازد که کدام مراحل با کمک AI انجام شده‌اند تا قابلیت حسابرسی حفظ شود.

شواهد برای HR: یک جریان کاری مستند به‌همراه شاخص‌های پیش و پس (مانند lead time و change-failure در DORA).

آموزش برای رسیدن به L6: یادگیری اشتراک‌گذاری و استانداردسازی الگوها برای دیگران و مهارت‌های مربی‌گری.

پرچم قرمز: بهینه‌سازی سرعت فردی در حالی که دوباره‌کاری در مراحل پایین‌دستی افزایش می‌یابد؛ همان هشدار پایداری که در Accelerate آمده است.

L6 — کاربر حرفه‌ای (Competent به سمت Proficient)

مبنای علمی: این سطح در گذار به Proficient در مدل Dreyfus قرار دارد، جایی که فرد موقعیت را به‌صورت کل‌نگر درک می‌کند، و از نظر شناختی به سطح Analyze در Bloom می‌رسد. بُعد «اثرگذاری» در اینجا برجسته می‌شود.

خلاصه: فرد متخصص شناخته‌شده AI در تیم است که استفاده مؤثر همگان را بالا می‌برد و هنجارهای ایمن محلی را تعریف می‌کند.

رفتار مورد انتظار: به دیگران منتورینگ می‌دهد، کتابخانه prompt تیم را گردآوری می‌کند، قراردادهای استفاده از AI در تیم را تعریف می‌کند و ابزارهای جدید را ارزیابی می‌کند.

ایمنی و حاکمیت: مالک هنجارهای استفاده ایمن در سطح تیم است، نخستین مرجع برای پرسش «آیا این کار مجاز است؟» به شمار می‌رود و موارد لازم را به واحد حاکمیت ارجاع می‌دهد.

شواهد برای HR: محصولات تیمی پذیرفته‌شده (مانند کتابخانه prompt و قراردادها)، بهبود اندازه‌گیری‌شده در سطح تیم و سابقه منتورینگ.

آموزش برای رسیدن به L7: یادگیری یکپارچه‌سازی برنامه‌محور AI شامل کار با API، چارچوب‌های ارزیابی (eval) و مبانی RAG و MLOps.

پرچم قرمز: تبلیغ ابزار بدون اندازه‌گیری اثر، یا ترویج میان‌برهای غیررسمی در مدیریت داده.

L7 — مشارکت‌کننده اتوماسیون (Proficient)

مبنای علمی: این سطح با مرحله Proficient در مدل Dreyfus و سطح بلوغ Quantitatively Managed در CMMI متناظر است. مفاهیم automation و toil و error budget از کتاب Site Reliability Engineering گوگل، و کاربرد ابزار توسط مدل‌ها از Russell & Norvig، مبنای این سطح‌اند.

خلاصه: فرد اتوماسیون‌های مبتنی بر AI را در محیط production با استفاده از API و با کنترل‌های صریح تأیید و بازگشت می‌سازد.

رفتار مورد انتظار: کدی می‌نویسد که مدل‌ها یا ابزارها را برای انجام کار واقعی فراخوانی می‌کند، برای مدیریت خطا و logging و idempotency طراحی می‌کند و خروجی را پشت دروازه‌های بازبینی منتشر می‌سازد.

ایمنی و حاکمیت: برای کنش‌های نوشتن و حذف، تأیید انسانی (human-in-the-loop) و مسیر بازگشت آزمون‌شده می‌گذارد، اصل کمترین امتیاز را رعایت می‌کند، رویدادها را برای ممیزی ثبت می‌کند و اقدامات کاهشی OWASP LLM را پیاده می‌کند.

شواهد برای HR: یک اتوماسیون مستقر در production به‌همراه گزارش‌ها (logs)، نتیجه یک ارزیابی (eval) و دروازه تأیید مستند.

آموزش برای رسیدن به L8: آموزش طراحی سیستم و راه‌حل، معماری بازبینی (retrieval) و ساخت چارچوب‌های ارزیابی.

پرچم قرمز: اجرای خودکار کنش‌های نوشتن یا حذف بدون تأیید، یا انتشار اتوماسیون در سطح «نمایشی» در محیط production.

L8 — طراح راهکار (Proficient به سمت Expert)

مبنای علمی: این سطح در گذار به Expert در مدل Dreyfus و در سطح شناختی Evaluate در Bloom قرار دارد: فرد گزینه‌ها را می‌سنجد و داوری می‌کند. ملاحظات نظارت انسانی و هم‌راستایی از کتاب‌های Russell و Christian (۲۰۱۹) و در طراحی او نقش دارند. (۲۰۲۰)

خلاصه: فرد یک راهکار سرتاسری AI را برای یک مسئله کسب‌وکار طراحی می‌کند و ارزش آن را با ارزیابی (evaluation) اثبات می‌کند.

رفتار مورد انتظار: میان build و buy و میان RAG و fine-tune و prompt انتخاب می‌کند، eval و SLA تعریف می‌کند، سطح کنترل را طراحی می‌کند و موازنه‌های هزینه، تأخیر و ریسک را توجیه می‌نماید.

ایمنی و حاکمیت: چارچوب NIST AI RMF را در دل طراحی می‌گنجاند، ارزیابی Responsible-AI و شناسنامه مدل تولید می‌کند و طراحی را طوری انجام می‌دهد که از اعتبارسنجی ریسک مدل بر اساس SR 11-7 عبور کند.

شواهد برای HR: یک راهکار تحویل‌داده‌شده به‌همراه سند معماری، نتیجه eval و بازنگری موفق ریسک مدل.

آموزش برای رسیدن به L9: یادگیری مهندسی پلتفرم و چارچوب‌های agent و ارکستراسیون چندعاملی.

پرچم قرمز: افزودن کنترل‌ها به‌صورت الصاقی پس از پایان طراحی، یا نبود راهبرد اندازه‌گیری.

L9 — سازنده پلتفرم/Agent (Expert)

مبنای علمی: این سطح با مرحله Expert در مدل Dreyfus (شهود مبتنی بر تجربه عمیق)، سطح شناختی Create در Bloom و بلوغ Optimizing در CMMI متناظر است. الگوی «پلتفرم به‌مثابه سرویس» از کتاب Team Topologies مبنای این سطح است.

خلاصه: فرد چارچوب‌های agentic و پلتفرم‌های مشترک AI را می‌سازد که تیم‌های دیگر بر پایه آن‌ها کار می‌کنند، با ایمنی و حاکمیت تعبیه‌شده در طراحی.

رفتار مورد انتظار: ارکستراسیون چندعاملی، لایه‌های guardrail، چارچوب‌های eval و مجموعه‌داده‌های مرجع را در سطح کل سازمان مهندسی می‌کند.

ایمنی و حاکمیت: کنترل‌های منطبق با ISO/IEC 42001 را به‌عنوان قابلیت‌های پلتفرم پیاده می‌کند و موجودی مدل، kill-switch، ثبت ممیزی و درگاه مجاز (sanctioned-gateway) را در اختیار همه تیم‌ها قرار می‌دهد.

شواهد برای HR: یک پلتفرم یا چارچوب که چند تیم از آن استفاده می‌کنند، به‌همراه guardrail‌های مستند و تأییدیه حاکمیتی.

آموزش برای رسیدن به L10: یادگیری استراتژی سازمانی، سیاست‌گذاری، تعامل با نهاد ناظر و نفوذ در سطح اجرایی. **پرچم قرمز:** خودمختاری بدون kill-switch، یا پلتفرمی که به تیم‌ها اجازه دور زدن کنترل‌ها را می‌دهد.

L10 — رهبر استراتژی و حاکمیت (Expert راهبردی)

مبنای علمی: این سطح، مرحله Expert در مدل Dreyfus را به سطح سازمان می‌برد و در بلوغ Optimizing در CMMI قرار می‌گیرد. اقتصاد پذیرش از کتاب Prediction Machines و اصول حاکمیت از کتاب Human Compatible مبنای این سطح‌اند.

خلاصه: فرد استراتژی سازمانی AI را تعیین می‌کند و مالک چارچوب حاکمیت، ریسک و سیاستی است که گسترش ایمن AI را ممکن می‌سازد.

رفتار مورد انتظار: استراتژی و سرمایه‌گذاری AI را تعریف می‌کند، ریاست یا مشاوره شورای بازنگری AI را بر عهده دارد، مالک مسیر بلوغ حاکمیتی است و میان نوآوری و ریسک نظارتی توازن برقرار می‌کند.

ایمنی و حاکمیت: مالک کل چارچوب حاکمیتی است؛ شامل برنامه NIST AI RMF، سیستم مدیریت ISO/IEC 42001، هم‌راستایی با SR 11-7، مدل سه‌خط دفاع، تعامل با ناظر، موجودی مدل و طرح پاسخ به incident.

شواهد برای HR: استراتژی سازمانی و چارچوب حاکمیت تصویب‌شده، نتایج ممیزی و نظارتی، و سابقه رهبری شورا.

آموزش: این سقف نردبان است؛ رشد بیشتر در گرو گستره اختیارات و نفوذ بر هیئت‌مدیره و نهادهای ناظر است.

پرچم قرمز: استراتژی‌ای که اجازه می‌دهد قابلیت‌ها از کنترل‌ها جلو بزنند، یا حاکمیتی که فقط روی کاغذ است و در عمل اجرا نمی‌شود.

نگاشت سریع: سطح ↔ کتاب

سطح	مرحله Dreyfus	سطح Bloom	بلوغ CMMI
L1	پیش از Novice	—	Initial
L2	Novice	Remember	Initial
L3	Advanced Beginner	Understand / Apply	Managed
L4	به سمت Competent	Apply	Managed
L5	Competent	Apply / Analyze	Defined
L6	به سمت Proficient	Analyze	Defined
L7	Proficient	Analyze / Evaluate	Quantitatively Managed
L8	به سمت Expert	Evaluate	Quantitatively Managed

سطح	مرحله Dreyfus	سطح Bloom	بلوغ CMMI
L9	Expert	Create	Optimizing
L10	Expert (راہبردی)	Create	Optimizing

منابع (کتابها)

- Dreyfus, H. L., & Dreyfus, S. E. (1986). Mind Over Machine. Free Press.
- Benner, P. (1984). From Novice to Expert. Addison-Wesley.
- Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives. Anderson, L. W., & Krathwohl, D / .
- R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing.
- Humphrey, W. S. (1989). Managing the Software Process. Addison-Wesley.
- Forsgren, N., Humble, J., & Kim, G. (2018). IT Revolution. Accelerate.
- Beyer, B., Jones, C., Petoff, J., & Murphy, N. R. (2016). Site Reliability Engineering. O'Reilly.
- Skelton, M., & Pais, M. (2019). Team Topologies. IT Revolution.
- Russell, S., & Norvig, P. (4th ed) Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson.
- Russell, S. (2019). Human Compatible. Viking.
- Christian, B. (2020). The Alignment Problem. Norton.
- O'Neil, C. (2016). Weapons of Math Destruction. Crown.
- Agrawal, A., Gans, J., & Goldfarb, A. (2018). Prediction Machines. HBR Press.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at Work. Wiley.